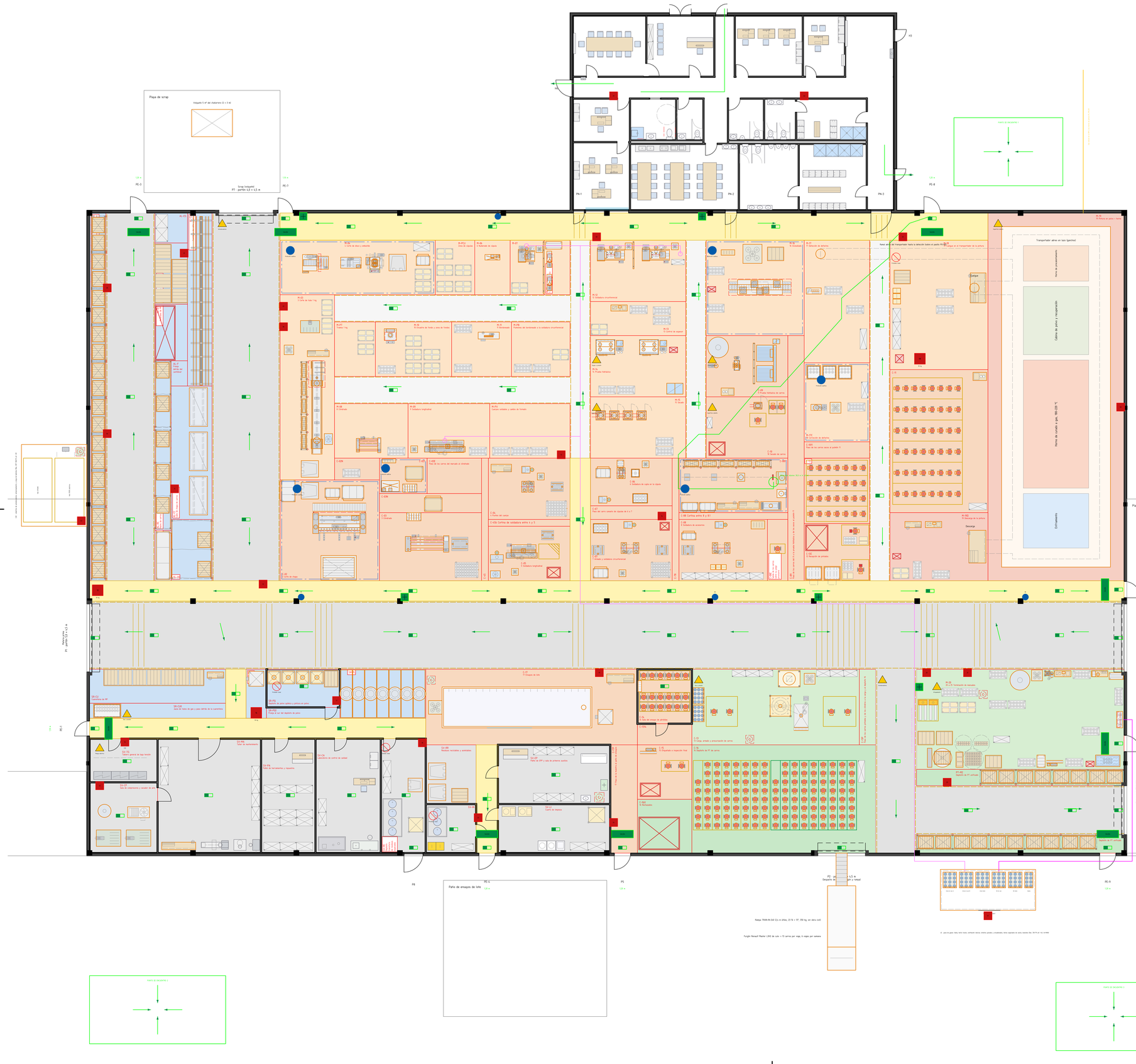
FL_PI10_07 – SEGURIDAD E HIGIENE: MEDIOS DE ESCAPE, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, SEÑALES, PRIMEROS AUXILIOS, GASES Y RESIDUOS

Ley 19.587 y Dec. 351/79, Res. SRT 960/15, 295/03 y 299/11, Leyes 24.051 y 11.720; lo que piden W-MAN y W-CAR en cada puesto. Recorridos y coberturas calculados (planta10/seguridad.py).



Cálculo de medios de escape (Dec. 351/79, anexo VII)

Medios de escape	Valor	Fuente o criterio
Superficie de la nave	3.572 m²	76 × 47 m
Factor de ocupación (industria)	16 m²/pers.	Dec. 351/79 anexo VII
Personas N = sup. / factor	224	X-DT 2035: 36 por turno en planta
Unidades de ancho n = N / 100	3	mínimo 2 unidades
Ancho total mínimo	1,55 m	0,55 + 0,55 + 0,45 m
Medios de escape mínimos	1	n = 3: 1 medio
Salidas de la nave / ancho total	9 / 10,60 m	+ 1,10 m, abren hacia afuera
Recorrido máximo a una salida	38,0 m	criterio ≤ 40 m

Salidas de emergencia y peatonales

Salida	Muro	Ancho	m² que llegan	Pers.	Uso
P5	Sur	1,20	372	24	Patio de ensayos de lote
PE-1	Oeste	1,10	369	24	Salida del ángulo SO
PE-3	Norte	1,20	67	5	Salida del almacén
PE-4	Sur	1,20	214	14	Salida de la banda sur
PE-5	Este	1,20	278	18	Salida del extremo este de la senda del pasillo principal
PE-6	Este	1,20	106	7	Salida de la terminación de manuales
PE-7	Norte	1,10	522	33	Salida del extremo oeste de la senda norte
PE-8	Norte	1,20	458	29	Salida del extremo este de la senda norte
PE-9	Sur	1,20	88	6	Salida del depósito de PT de manuales

Matafuegos (FLAMA ABC, 1 cada 200 m² y a 15 m o menos de todo punto)

Cód.	Tipo	Zona	Ubicación y motivo
MF-01	ABC 10 kg	AL-PV	Cobertura de 15 m: AL-PV
MF-02	ABC 10 kg	PN	Cobertura de 15 m: PN
MF-03	ABC 10 kg	PN	Cobertura de 15 m: PN
MF-04	ABC 10 kg	AL-B	Almacén: montante del R1 hacia AL-B, con protección
MF-05	ABC 10 kg	AL-B	Almacén: montante del R1 hacia AL-B, con protección
MF-06	ABC 10 kg	M-03	Cobertura de 15 m: M-03
MF-07	ABC 10 kg	M-03	Cobertura de 15 m: M-03
MF-08	ABC 50 kg rodante	M-18	Cuelgue y cabina de pintura en polvo
MF-09	ABC 10 kg	M-19	Cobertura de 15 m: M-19
MF-10	ABC 50 kg rodante	A2-S	Almacén de MP: cantón y pallets del R1
MF-11	ABC 10 kg	AL-CE	Cobertura de 15 m: AL-CE
MF-12	ABC 10 kg	A2-S	Cobertura de 15 m: A2-S
MF-13	ABC 10 kg	M-PV	Cobertura de 15 m: M-PV
MF-14	ABC 10 kg	C-07	Cobertura de 15 m: C-07
MF-15	CO2 5 kg	SV-TG	Tablero general (clase C, no deja residuo)
MF-16	ABC 50 kg rodante	SR-RE	Recepción, cuarentena, fleje y polvo
MF-17	ABC 10 kg	SR-PQ	Depósito de polvos y de pintura en polvo
MF-18	ABC 10 kg	SV-RE	Residuos especiales
MF-19	ABC 10 kg	C-17	Cobertura de 15 m: C-17
MF-20	ABC 10 kg	M-20	Cobertura de 15 m: M-20
MF-21	ABC 10 kg	M-20	Cobertura de 15 m: M-20
MF-22	ABC 10 kg	SV-CP	Cobertura de 15 m: SV-CP
MF-23	ABC 10 kg	PS-L	Aceites e inflamables (junto a la puerta)
MF-24	ABC 10 kg	C-17P	Cobertura de 15 m: C-17P
MF-25	ABC 10 kg	PT-MP	Cobertura de 15 m: PT-MP
MF-E1	ABC 10 kg	Exterior	Jaula de gases (junto a la puerta)
MF-E2	ABC 10 kg	Exterior	Cobertizo de autoelevadores
MF-A1	ABC (plano)	Anexo	Pasillo único: los dos puntos rojos del plano del usuario
MF-A2	ABC (plano)	Anexo	Pasillo único: los dos puntos rojos del plano del usuario

Cumplimiento legal de seguridad e higiene

Tema	Requisito	Norma	Cómo se resuelve en el plano	Estado
Escape	2 unidades de ancho (1.10 m) por salida; 0.55 × 0.45 m	Dec. 351/79 anexo VII, 3	9 salidas de 1.10 a 1.20 m que abren hacia afuera	Cumple
Escape	N = superficie / 16 m²; n = N / 100 unidades; n/4 → 1 medios	Dec. 351/79 anexo VII, 3	N = 224, n = 3 → 1 medio y 1.55 m; hay 9 salidas y 10,6 m	Cumple
Escape	Recorrido hasta una salida	Anexo VII, 4.0 m la caja de escalera	Máximo 38,0 m por la línea de libre trayectoria (grilla de 0,5 m)	Criterio
Escape	Puertas en el sentido de la evacuación, sin trabas	Dec. 351/79 anexo VII, 3	Abren hacia afuera, con barral antipánico; puntos de encuentro exteriores	Cumple
Señales	Vías de evacuación con líneas amarillas y flechas	Dec. 351/79 art. 80	Flechas en cada pasillo y senda hacia la salida más cercana	Cumple
Señales	Colores y señales de seguridad	Dec. 351/79 arts. 73-78; IRAM 10005	SALIDA en cada salida; prohibición, advertencia y obligación por zona	Cumple
Pasillos	Demarcados con dos franjas o piso pintado	Dec. 351/79 art. 79	Carriles con dos líneas, sendas en cebra, pasillos de operarios con dos líneas	Cumple
Iluminación	Emergencia de 30 lx a 0,80 m en los medios de escape	Dec. 351/79 art. 76	10 luminarias autónomas: salidas, cada 10 m de pasillo y cada local	Verificar lux
Iluminación	Niveles por tarea y medición	Dec. 351/79 anexo IV; Res. SRT 84/12	Proyecto lumínotécnico y medición con la planta en marcha	A completar
Incendio	1 matafuego cada 200 m²	Dec. 351/79 cap. 18 y anexo VII	3572 m² → 18; hay 25 en la nave, 2 afuera y 2 en el anexo	Cumple
Incendio	Recorrido al matafuego: 20 m (clase A), 15 m (clase B)	Dec. 351/79 cap. 18 y anexo VII	Todo punto libre de la nave a 15 m o menos (se toma clase B en todo)	Cumple
Incendio	Potencial extintor y condiciones según la carga de fuego	Dec. 351/79 anexo VII	Falta el estudio de carga de fuego por sector	A completar
Gases	Cilindros parados, sujetos, ventilados, llenos y vacíos aparte	Dec. 351/79 art. 142	Jaula exterior JG, jaula de tubos CU-2 y batería C13-5 encadenada	Cumple
Autoelevad.	Carga de baterías en lugar designado y equipado	Res. SRT 960/15 art. 22	Cobertizo CAE: cargador, lavavojos y matafuego; estacionamiento	Cumple
Autoelevad.	Señalización de las zonas de circulación	Res. SRT 960/15	Carriles demarcados, cruces de la barranda y carteles.	Cumple
Ruido	85 dBA en 8 h: protección auditiva y señal	Res. MTESS. 295/03; Res. SRT 85/12	Zonas de protección auditiva de los puestos que la piden en los Word	Medir
Ventilación	Captación de humos y polvos en la fuente	Dec. 351/79 cap. 11	Extracción en soldaduras, amolado, cargas de polvo, granallado y ensayos	Cumple
EPP	Entrega con constancia firmada	Res. SRT 299/11	Pañol de EPP: SV-EP con mostrador y registro	Cumple
Prim. auxilios	Botiquín y atención inmediata	Ley 19.587; Dec. 351/79	Sala en SV-EP (camilla, botiquín, lavaojos) y 5 botiquines en planta	Cumple
Lavaojos	Lavado de ojos (ficha de seguridad del polvo ABC)	Criterio (W-MAN: ficha en el puesto)	En las cargas y descargas de polvo, en SV-EP y en el cobertizo	Criterio
Agua	Provisión y reserva para uso humano	Dec. 351/79 art. 57	4 bebederos; reserva de 50 L por persona y jornada con la dotación X-DT	A completar
Sanitarios	Artefactos y armarios por sexo	Dec. 351/79 art. 49	Verificado con la dotación de X-DT (FL_PI10_05)	Cumple
Residuos	Depósito transitorio, manifiesto y gestor	Ley 24.051; Ley 11.720 (PBA)	SV-RE con tambores sobre batea y puerta P8 al exterior	Cumple
Inflamables	Fuera de los puestos, en local ventilado	Dec. 351/79 cap. 18	SV-IN contra el muro exterior: armario de seguridad y batea	Cumple
Máquinas	Resguardos, paradas de emergencia, zonas delimitadas	Dec. 351/79 cap. 15	Los de W-MAN y W-CAR en cada puesto (zona de la envolvedora)	Cumple
Accesibilidad	Baño accesible, rampas de 8 %, cajón reservado	Ley 24.314	Anexo de administración (FL_PI10_05)	Cumple
Gas natural	Instalación industrial y ERM	NAG-200 (ENARGAS)	ERM en la línea municipal y cañería a los hornos de la pintura	A completar
Servicios	Higiene y Seguridad y medicina laboral	Dec. 1338/96	Externos (X-DT, notas M29)	Cumple

Cláusulas tomadas de copias secundarias (ISRT, cámaras y colegios); el texto oficial de InfoLEG no se pudo abrir desde el entorno de trabajo: confirmarlas antes de la entrega. «Criterio»: decisión de diseño.

¿Dónde están los gases en uso? Sí: corresponde jaula de gases

Manuales (W-MAN): el N2 de la presurización y el Arcal 21 de la soldadura están EN USO en la jaula exterior JG, en packs de 12 cilindros con manifold luno en uso y uno lleno; el Arcal, dos en uso por el consumo de 48 m³/día), y llegan a los puestos por cañería. Carros (W-CAR 13): la batería de N2 de 11 tubos de 50 L está en uso en el puesto 13, en su jaula, contra el muro de la sala de pérdidas y encadenada (C13-5). Tubos sueltos de N2 y Ar/CO2 de las soldadoras de carros: jaula de tubos ventilada (CU-2, llenos separados de vacíos (W-CAR 1). No es un depósito cerrado: es una jaula de malla con techo liviano y ventilación natural (Dec. 351/79 art. 142).

Referencias

- Matafuego ABC 10 kg (número de la tabla); 50 kg: rodante; CO2: tablero
- Botiquín de primeros auxilios (BQ), en columna o muro
- Bebedero de agua para uso humano (Dec. 351/79 art. 57)
- Luminaria autónoma de emergencia (art. 76): salidas, cada 10 m y locales
- Cartel de salida (IRAM 10005, salvamento)
- Flecha de evacuación pintada en el piso (art. 80)
- Obligación: protección auditiva (zona en trazo azul)
- Advertencia: riesgo eléctrico, superficie caliente, gas o equipo a presión
- Prohibido fumar y hacer fuego
- Cañería de N2
- Cañería de Arcal 21 (Ar + 8 % CO2)
- Cañería de gas natural

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:100
Método de proyección	ISO E
Unidades	Cotas en m
Formato	A0

Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Seguridad e higiene
	Layout 2035 v10 – escape, incendio, señales, gases y residuos
Tipo de documento	Plano de seguridad
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	–
Edición	0
Fecha de emisión	16/10/2026
Hoja	7 / 7
Idioma	es
N° de plano	FL_PI10_07